

ESAME DI STATISTICA - 2/9/2024

ESERCIZIO n. 1

Sia $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_n$ una successione di variabili aleatorie Gaussiane con valor medio μ_X, μ_Y e varianza σ_X^2, σ_Y^2

a) Spiegare come costruire il test delle ipotesi sul valore di $H_0 : \mu_X = 3$. Cosa si intende per ampiezza del test? e per potenza? cosa significa che il test è consistente?

b) Spiegare come costruire un test dell'ipotesi $H_0 : \mu_X = \mu_Y$. Come potremmo costruire un intervallo di confidenza per il valore di $\mu_X - \mu_Y$? Che relazione c'è tra questo intervallo ed il test dell'ipotesi $H_0 : \mu_X = \mu_Y$?

c) Supponiamo di avere $n = 100$ osservazioni su X_t tali per cui $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{t=1}^n X_t = 10$, $n^{-1} \sum_{t=1}^n X_t^2 = 109$. Quale è l'intervallo di confidenza al livello 95% per il valore di μ_X ? Cosa posso concludere sull'ipotesi nulla $H_0 : \mu_X = 11$?

ESERCIZIO n.2

Si definisca la funzione punteggio (score function) nell'ambito della teoria degli stimatori di verosimiglianza. Dopo aver enunciato opportune condizioni di regolarità, se ne dimostrino le principali proprietà e se ne discuta l'importanza nella determinazione dell'efficienza degli stimatori MLE. In particolare, si enunci e si dimostri la disuguaglianza di Cramér-Rao.

ESERCIZIO n.3

Dopo aver introdotto il metodo dei momenti ed averne discusso le caratteristiche essenziali, si discuta come calcolare la distribuzione asintotica degli stimatori utilizzando il metodo delta.

ESERCIZIO n.4

Si consideri il modello di regressione multipla $y = X\beta + \varepsilon$, con ε vettore Gaussiano $n \times 1$ a valor medio nullo e matrice di varianza/covarianza multiplo dell'identità. Dopo aver derivato lo stimatore di massima verosimiglianza per il vettore β , discutere le sue principali proprietà: in particolare, discutere la distribuzione del vettore dei residui stimati $\hat{\varepsilon} = y - X\hat{\beta}$.

Quale interpretazione si può dare dello stimatore di β se non valesse l'ipotesi di Gaussianità? Quali proprietà avrebbe questo stimatore?